

Split 40 — Correo simulado y casos prácticos guiados

1. Objetivo

Convertir el correo interno de AulaNomina en el punto de entrada de los ejercicios prácticos.

El alumno recibe una comunicación profesional, revisa el contenido y los documentos adjuntos, accede al módulo correspondiente del ERP y resuelve el proceso mediante operaciones reales dentro de la plataforma.

El correo deja de ser una pantalla decorativa y pasa a conectar:

- comunicaciones laborales;
 - documentación;
 - trabajadores;
 - contratos;
 - incidencias;
 - nóminas;
 - afiliación;
 - FIE;
 - SILTRA;
 - modelos fiscales;
 - casos prácticos.
-

2. Bandeja de correo simulada

Se incorpora un cliente de correo interno accesible mediante:

#mail

La interfaz dispone de:

- bandeja de entrada;
- enviados;
- borradores;
- archivados;
- papelera;
- búsqueda de mensajes;
- filtrado por estado;
- conversaciones completas;
- contador de mensajes no leídos.

Las operaciones realizadas sobre los mensajes son persistentes. Al recargar la aplicación se conservan:

- mensajes leídos y no leídos;
 - carpetas;
 - borradores;
 - respuestas;
 - estado de los hilos.
-

3. Gestión de correos

El usuario puede:

- crear nuevos hilos;
- responder;
- responder a todos;
- reenviar;
- guardar borradores;
- marcar como leído o no leído;
- archivar;
- enviar a la papelera;
- restaurar el buzón demo.

Los nuevos correos permiten informar:

- destinatario;
 - copia;
 - asunto;
 - cuerpo;
 - prioridad;
 - categoría;
 - empresa relacionada;
 - trabajador relacionado;
 - expediente relacionado.
-

4. Dominio backend

Se incorporan las entidades:

Mailbox
EmailThread
EmailMessage
EmailAttachment

Mailbox

Representa el buzón de correo asociado al entorno educativo.

EmailThread

Representa una conversación o expediente de correo.

Puede almacenar:

- asunto;
- vista previa;
- carpeta;
- prioridad;
- categoría;
- estado;
- empresa;
- trabajador;
- caso práctico;
- asignación;
- tarea activa;
- acciones esperadas;
- accesos contextuales.

EmailMessage

Representa cada mensaje dentro del hilo:

- entrante;
- saliente;
- borrador;
- comunicación automática.

EmailAttachment

Representa los archivos asociados a un mensaje.

Puede contener:

- nombre;
- tipo MIME;
- tipo documental;
- contenido de demostración;
- referencia a un documento del ERP.

5. Adjuntos funcionales

Los archivos adjuntos contienen información necesaria para resolver los ejercicios.

Se permite:

- visualizar una vista previa;
- descargar el archivo;
- asociar adjuntos seleccionados desde el navegador;

- vincular documentos existentes del ERP.

Los formatos simulados incluyen:

PDF
TXT
CSV
XML
XLSX

Los archivos descargados son documentos válidos y no simples elementos visuales.

6. Casos prácticos vinculados al correo

El sistema reutiliza el dominio docente existente:

CaseStudy
CaseTask
CaseAssignment
CaseTaskProgress

No se ha creado un segundo sistema de ejercicios independiente.

CaseStudy

Define el escenario práctico.

Incluye:

- código del escenario;
- título;
- descripción;
- dificultad;
- categoría;
- estado inicial;
- reglas generales;
- mensaje de finalización.

CaseTask

Define cada paso del ejercicio.

Incluye:

- título;
- descripción;
- módulo;
- acción esperada;
- resultado esperado;
- reglas de validación;
- orden;
- condición bloqueante.

CaseAssignment

Representa el caso asignado a un alumno o grupo.

Registra:

- fecha de asignación;
- estado;
- paso actual;
- porcentaje completado;
- fecha de inicio;
- fecha de finalización.

CaseTaskProgress

Mantiene el progreso individual de cada paso:

pending
in_progress
completed
failed

También registra:

- intentos;
- resultado de validación;
- observaciones;
- fecha de inicio;
- fecha de finalización.

7. Secuencia guiada

Los pasos bloqueantes deben resolverse en orden.

Cuando un paso se completa:

1. se valida el estado real del ERP;
2. el paso queda completado;
3. se activa el siguiente;
4. se recalcula el progreso;
5. se actualiza el hilo de correo.

Cuando terminan todos los pasos obligatorios:

- la asignación queda completada;
 - el hilo queda resuelto;
 - se muestra el mensaje final del escenario.
-

8. Ayuda discreta

El correo prioriza la documentación profesional.

La orientación didáctica queda limitada a:

- Ayuda del caso;
- Ver una pista;
- Abrir módulo relacionado;
- Confirmar revisión, únicamente cuando la validación automática no sea posible.

No se muestra al alumno:

- la secuencia completa de tareas;
 - controles técnicos;
 - reinicio del escenario;
 - edición manual de estados;
 - registro interno de validaciones;
 - configuración docente.
-

9. Navegación contextual

Al abrir un módulo desde el correo se conserva el contexto del caso:

assignmentId
taskId
scenarioCode
employeeId
employeeName
companyId
period
startDate
relatedEntityType
relatedEntityId
incidentCategory

Este contexto se transmite mediante:

- parámetros de URL;
 - sessionStorage;
 - localStorage;
 - eventos del navegador.
-

10. Prefiltrado de módulos

Incidencias

Se preseleccionan:

- trabajador;
- categoría;

- fecha de inicio.

Nóminas

Se filtra por:

- trabajador;
- empresa;
- año;
- mes.

Contratos

Se preseleccionan:

- trabajador;
- empresa;
- centro;
- fecha de inicio;
- contrato de sustitución cuando corresponda.

FIE

La bandeja se filtra por:

- empresa;
- trabajador relacionado.

Afiliación y SILTRA

Se mantiene:

- empresa;
- trabajador;
- periodo;
- escenario activo.

11. Instrumentación de operaciones ERP

El cliente HTTP detecta operaciones relevantes realizadas mientras existe un caso activo.

Entre las operaciones instrumentadas se encuentran:

- alta de trabajadores;
- creación de contratos;
- actualización de contratos;
- creación de incidencias;
- actualización de incidencias;
- cálculo de nóminas;
- recálculo de nóminas;
- conceptos salariales;

- regularizaciones;
 - preparación de afiliaciones;
 - envío de afiliaciones;
 - lectura de FIE;
 - conciliación de FIE;
 - gestión documental;
 - presentación del Modelo 111;
 - presentación del Modelo 190;
 - envíos SILTRA.
-

12. Trazabilidad de operaciones

Cada evento puede conservar:

```
event_id
source
module
method
path
http_status
resource_id
scenario_code
employee_id
employee_name
company_id
period
domain_status
response_code
response_message
submission_number
```

La operación principal nunca falla porque no pueda registrarse el evento didáctico.

La trazabilidad se ejecuta de forma secundaria y no bloqueante.

13. Validación automática

Después de una operación, el backend comprueba el estado real de los datos.

Las reglas permiten validar:

- existencia del trabajador;
- existencia y estado del contrato;
- contrato activo;
- incidencia registrada;
- fechas de la incidencia;
- comunicación FIE revisada;
- conciliación FIE;
- afiliación preparada;
- nómina recalculada;

- concepto salarial actualizado;
- regularización aplicada;
- modelo fiscal presentado;
- envío realizado;
- respuesta enviada al correo.

La validación devuelve:

```
passed
manual_required
message
checks
scenario
```

14. Respuestas profesionales automáticas

Las operaciones pueden generar nuevos mensajes dentro del hilo desde organismos o departamentos simulados.

Remitentes disponibles:

- INSS simulado;
- SILTRA simulado;
- Agencia Tributaria simulada;
- Control de nómina;
- Administración de personal;
- AulaNomina.

Estas respuestas pueden comunicar:

- aceptación;
 - aceptación con advertencias;
 - procesamiento pendiente;
 - rechazo;
 - necesidad de corrección;
 - presentación registrada.
-

15. Estados de dominio

No se interpreta una petición HTTP correcta como una operación laboral aceptada.

Por ejemplo, un envío SILTRA puede responder HTTP 200 y contener:

REJECTED

El sistema conserva el estado funcional real y genera la respuesta correspondiente.

También almacena:

- código de respuesta;

- mensaje;
 - número de envío;
 - número de presentación;
 - referencia externa.
-

16. Idempotencia

Las respuestas automáticas utilizan un `event_id`.

Si se procesa dos veces el mismo evento:

- no se genera un mensaje duplicado;
 - se devuelve el mensaje ya existente;
 - se conserva la trazabilidad del primer procesamiento.
-

Caso integral LAB-2026-001

17. Descripción

Se incorpora el escenario:

LAB-2026-001

Baja médica, sustitución y cierre de comunicaciones

El caso representa un proceso completo de administración laboral relacionado con una incapacidad temporal.

Persona ausente

Javier Romero Sánchez

Persona sustituta

Marta Ruiz Córdoba

Periodo de nómina

Mayo de 2026

Fecha de baja

06/05/2026

Fecha de alta de la sustituta

07/05/2026

18. Comunicación inicial

El alumno recibe un correo urgente indicando:

- la baja médica de Javier;
 - la necesidad de revisar el FIE;
 - la necesidad de cubrir la ausencia;
 - la obligación de recalcular la nómina;
 - la necesidad de cerrar las comunicaciones de Seguridad Social.
-

19. Documentos del caso

El hilo incluye:

Parte médico

01_Parte_baja_Javier_Romero.pdf

Contiene:

- trabajador;
- NIF;
- fecha de baja;
- contingencia;
- duración estimada;
- referencia INSS.

Comunicación FIE

02_Comunicacion_FIE_IT_Javier.txt

Contiene:

- trabajador;
- NIF;
- situación;
- fecha de efectos;
- contingencia;
- estado de conciliación.

Datos de la sustituta

03_Datos_sustituta_Marta_Ruiz.pdf

Contiene:

- nombre;
- NIF;
- NAF;
- correo;

- fecha de nacimiento;
- fecha prevista de alta;
- persona sustituida;
- centro;
- jornada.

Condiciones de sustitución

04_Condiciones_sustitucion.csv

Contiene:

- empresa;
 - centro;
 - persona sustituida;
 - causa;
 - fecha de inicio;
 - tipo de contrato;
 - jornada;
 - grupo de cotización.
-

20. Pasos del caso

Paso 1 — Revisar la comunicación FIE

El alumno debe abrir la bandeja FIE y revisar:

- trabajador;
- contingencia;
- fecha;
- proceso comunicado.

Acción esperada:

review_fie

Paso 2 — Comprobar la incapacidad temporal

Debe revisar la incidencia de Javier iniciada el 6 de mayo de 2026.

Acción esperada:

create_incident

El mismo paso admite actualizar una incidencia existente.

Paso 3 — Conciliar el FIE

Debe relacionar la comunicación FIE con la incidencia interna.

Acción esperada:

`reconcile_fie`

Paso 4 — Dar de alta a la sustituta

Debe crear el expediente de Marta Ruiz Córdoba.

Acción esperada:

`create_employee`

Paso 5 — Registrar el contrato

Debe crear un contrato de sustitución con fecha 7 de mayo.

Acción esperada:

`create_contract`

Paso 6 — Preparar el movimiento de afiliación

Debe generar el movimiento de alta de Marta.

Acción esperada:

`prepare_affiliation`

Paso 7 — Enviar la afiliación

Debe generar el fichero, enviarlo al simulador SILTRA y revisar la respuesta.

Acción esperada:

`submit_affiliation`

Paso 8 — Recalcular la nómina

Debe revisar el impacto de la IT sobre la nómina de Javier de mayo de 2026.

Acción esperada:

`recalculate_payroll`

Paso 9 — Enviar la liquidación

Debe presentar el fichero de cotización y consultar el resultado.

Acción esperada:

submit_siltra

Paso 10 — Responder al centro

Debe confirmar mediante correo que los procesos han quedado tramitados.

Acción esperada:

reply_mail

21. Comunicación FIE persistente

El escenario crea la comunicación:

FIE-LAB-2026-001

Con referencia:

IT-2026-JRS-0506

Datos principales:

Trabajador: Javier Romero Sánchez

Tipo: SICK_LEAVE

Contingencia: COMMON_DISEASE

Fecha: 06/05/2026

Prioridad: URGENT

La comunicación queda vinculada con la incidencia existente.

El sistema normaliza el tipo demo:

IT común → IT

Esto permite que el motor FIE la reconozca como una IT compatible.

22. Reinicio del caso

Al restaurar el buzón demo se reinician:

- hilo integral;
- mensajes generados;
- progreso de la asignación;
- comunicación FIE;
- eventos FIE;

- conciliación;
- estado de lectura;
- respuestas automáticas.

El resto de datos generales de la aplicación no se elimina.

23. API de correo

```
GET /mail/demo-mailbox
POST /mail/demo-mailbox/reset
```

```
GET /mail/mailboxes/{mailbox_id}/threads
POST /mail/mailboxes/{mailbox_id}/threads
GET /mail/mailboxes/{mailbox_id}/stats
```

```
GET /mail/threads/{thread_id}
PATCH /mail/threads/{thread_id}
POST /mail/threads/{thread_id}/messages
```

```
GET /mail/attachments/{attachment_id}/preview
GET /mail/attachments/{attachment_id}/download
```

24. API de escenarios

```
GET /case-assignments/{assignment_id}/scenario
POST /case-assignments/{assignment_id}/start
```

```
PATCH /case-assignments/{assignment_id}/steps/{task_id}
POST /case-assignments/{assignment_id}/steps/{task_id}/validate
```

```
POST /case-assignments/{assignment_id}/events
POST /case-assignments/{assignment_id}/reset-progress
```

25. Comprobaciones

Se incorporan pruebas sobre:

- dominio del correo;
- persistencia;
- creación de hilos;
- adjuntos;
- vistas previas;
- descargas;
- escenarios;
- progreso;
- validación;
- navegación contextual;
- clasificación de operaciones;

- respuestas profesionales;
- idempotencia;
- caso integral;
- comunicación FIE;
- conciliación;
- respuestas SILTRA;
- integración PostgreSQL.

La cabecera fusionada pasó correctamente:

Frontend lint	OK
Frontend tests	OK
Frontend build	OK
Backend tests	OK
PostgreSQL integration	OK
Regresión Split 32	OK

26. Resultado del split

El correo pasa a funcionar como la capa de entrada para los ejercicios prácticos de AulaNomina.

El flujo implementado es:

```
Correo recibido
↓
Lectura de documentos
↓
Apertura contextual del módulo
↓
Operación real en el ERP
↓
Validación automática
↓
Respuesta profesional
↓
Siguiendo paso
↓
Resolución del caso
```

27. Pendiente posterior

Queda fuera de este split:

- rediseño visual completo del correo;
- adaptación responsive;
- prueba manual exhaustiva del recorrido comercial;
- nuevos escenarios integrales;
- ampliación de respuestas automáticas;
- replanteamiento de la capa docente;
- funcionalidades propias de un LMS;
- calificaciones;

- rúbricas;
- competencias;
- libro de notas.